

1. 摘要

本报告记录 danji-cli 胆机放大器仿真工具的“胆味”测试结果。

核心结论：

- single 模型达标 (2/3 通过)
- two-stage 模型达标 (0/3 通过)
- chain 模型达标 (0/3 通过)

2. 测试方法

2.1. 胆味的学术定义

“胆味” (Tube Sound) 是电子管放大器特有的一种音色特征。根据频谱分析研究，胆机的谐波失真具有以下特征：

- 偶次谐波主导：二次谐波幅度最强
- 低次谐波为主：各次谐波幅度随阶数递减
- 高次谐波微弱：高阶谐波（5 次以上）幅度很小

2.2. 合格标准

指标	合格标准	依据
二次谐波占比	$\geq 60\%$	胆机以偶次谐波为主
谐波衰减	随阶数递减	胆机低次谐波特征
THD	0.5% – 3%	胆机典型范围
五次以上谐波	$< 5\%$	高次谐波应微弱

表 1 danji-cli 胆味测试合格标准

2.3. 判定规则

- PASS: 4 项指标全部达标
- BORDERLINE: 3 项达标, 1 项轻微不达标
- FAIL: 2 项及以上不达标

3. 测试环境

项目	详情
测试工具	danji-cli (Rust release)
分析工具	Python 3.13 + numpy + scipy + matplotlib
测试信号	100 Hz / 1 kHz / 10 kHz 正弦波, -6 dBFS, 2s
采样率	44100 Hz
Run ID	2026-06-25_001

表 2 测试环境配置

4. 测试结果

4.1. single 模型（单管共阴极放大）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	2.599%	98%	0.5%	✓	PASS
10 kHz	2.559%	100%	0%	✓	PASS
1 kHz	2.562%	99.7%	0%	×	BORDERLINE

表 3 single 模型测试结果

平均 THD：2.573%，平均二次谐波占比：99.2%。

4.1.1. 100 Hz 谐波频谱

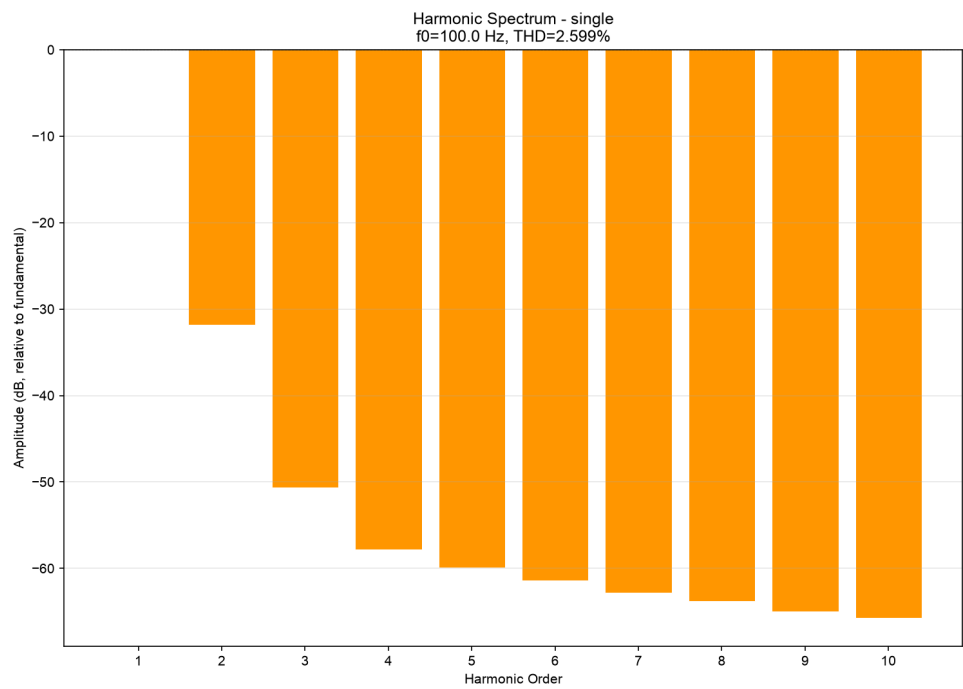


图 1 single 模型 100 Hz 谐波频谱

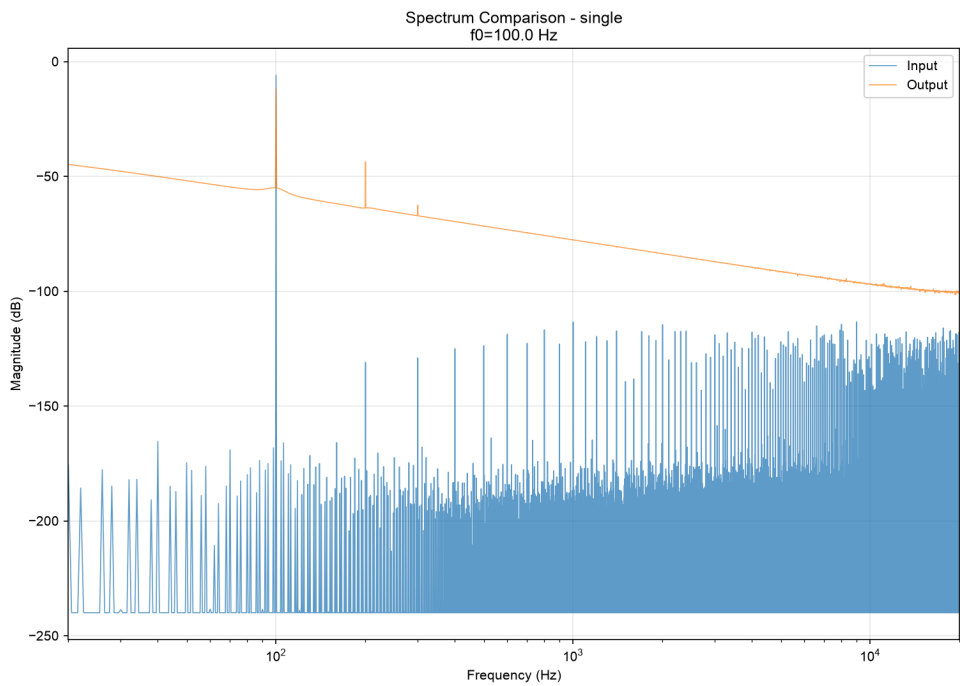


图 2 single 模型 100 Hz 频谱对比 (输入 vs 输出)

4.1.2. 10 kHz 谐波频谱

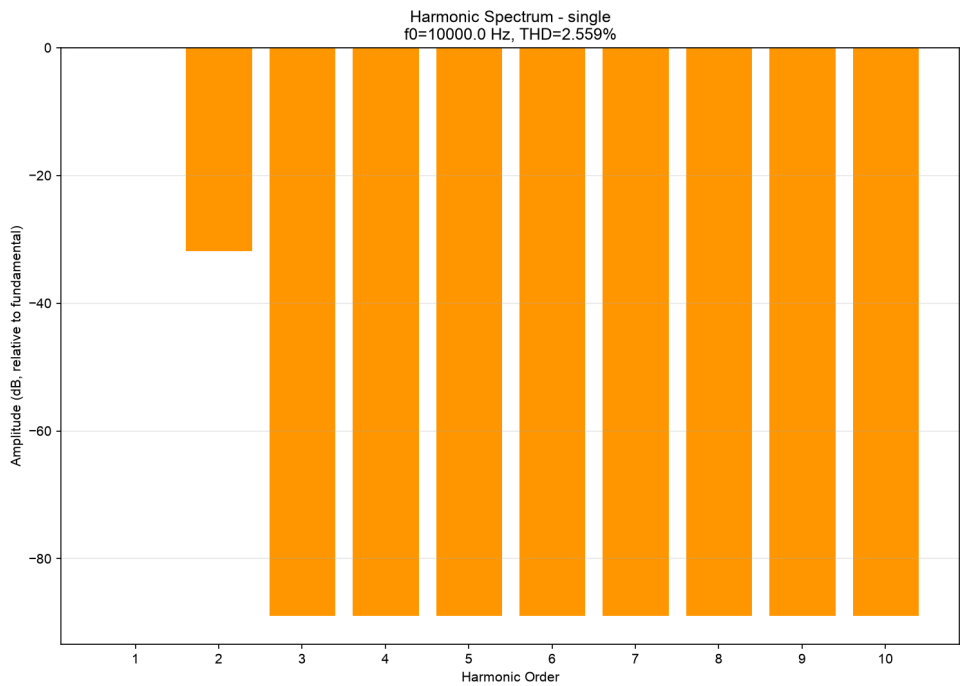


图 3 single 模型 10 kHz 谐波频谱

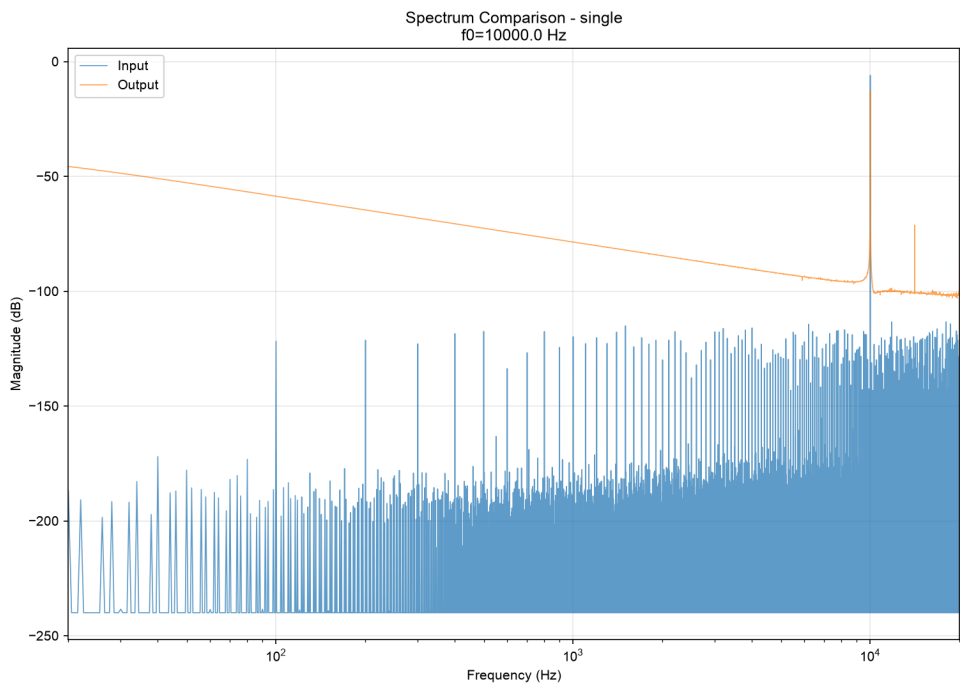


图 4 single 模型 10 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

4.1.3. 1 kHz 谐波频谱

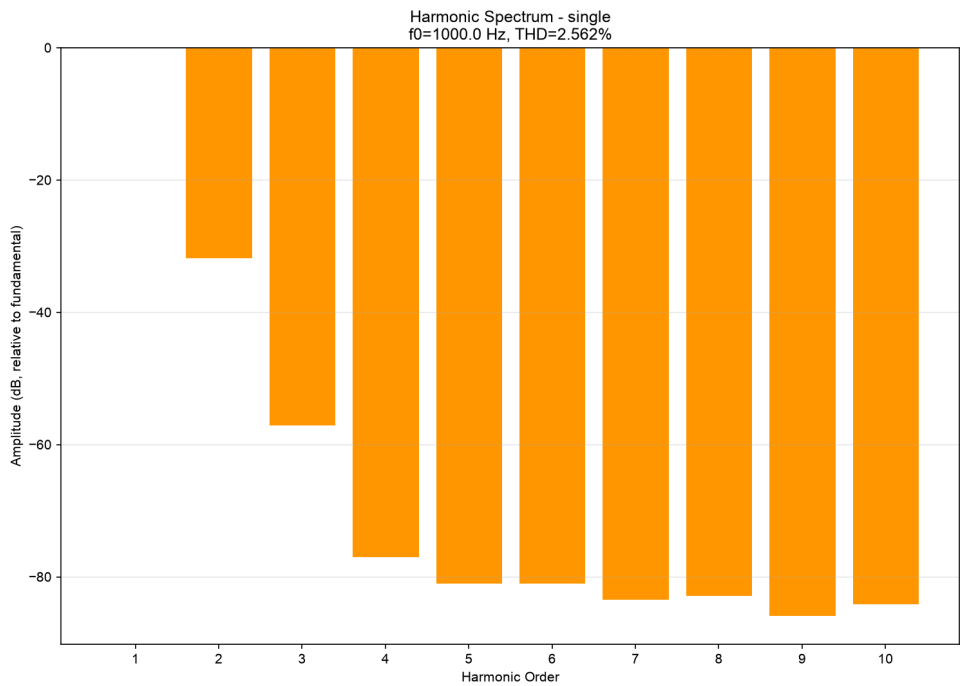


图 5 single 模型 1 kHz 谐波频谱

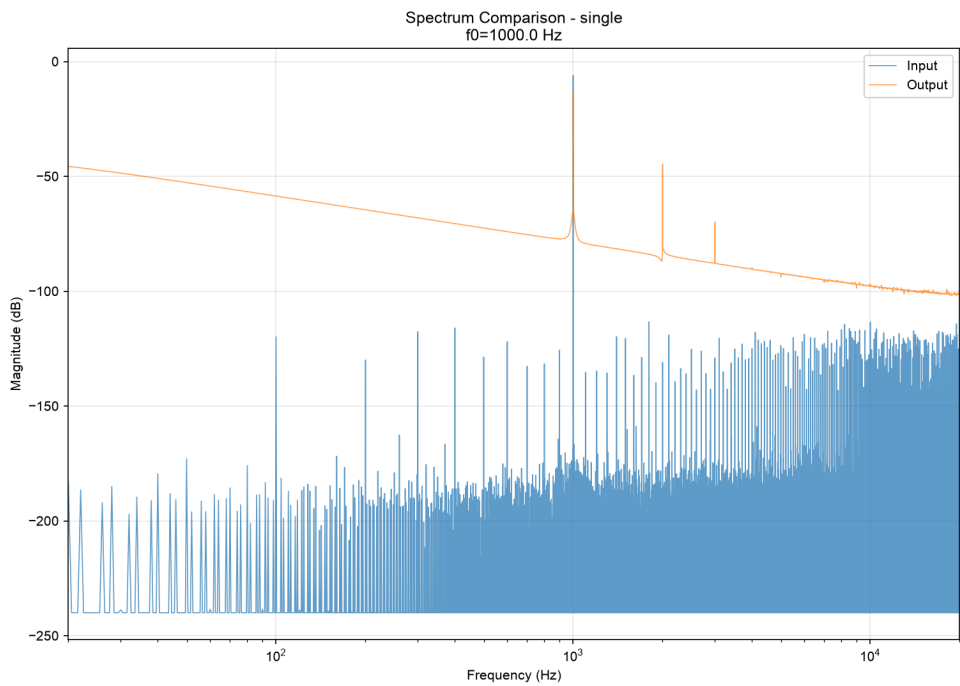


图 6 single 模型 1 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

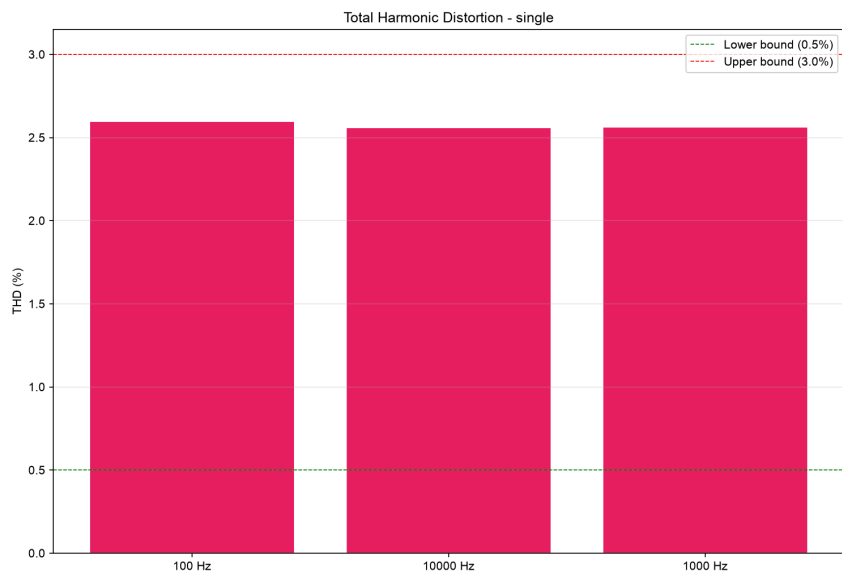


图 7 single 模型 THD 对比

4.2. two-stage 模型（级联双级放大）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	40.687%	0.2%	37%	×	FAIL
10 kHz	4.914%	100%	0%	✓	BORDERLINE
1 kHz	41.392%	1.3%	36.8%	×	FAIL

表 4 two-stage 模型测试结果

平均 THD：28.997%，平均二次谐波占比：33.8%。

4.2.1. 100 Hz 谐波频谱

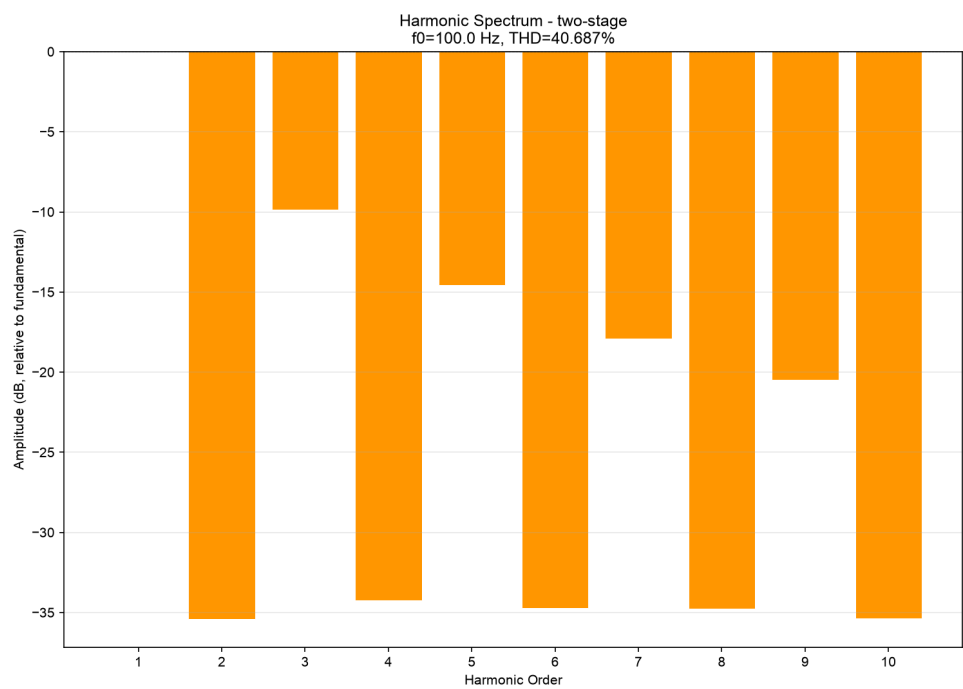


图 8 two-stage 模型 100 Hz 谐波频谱

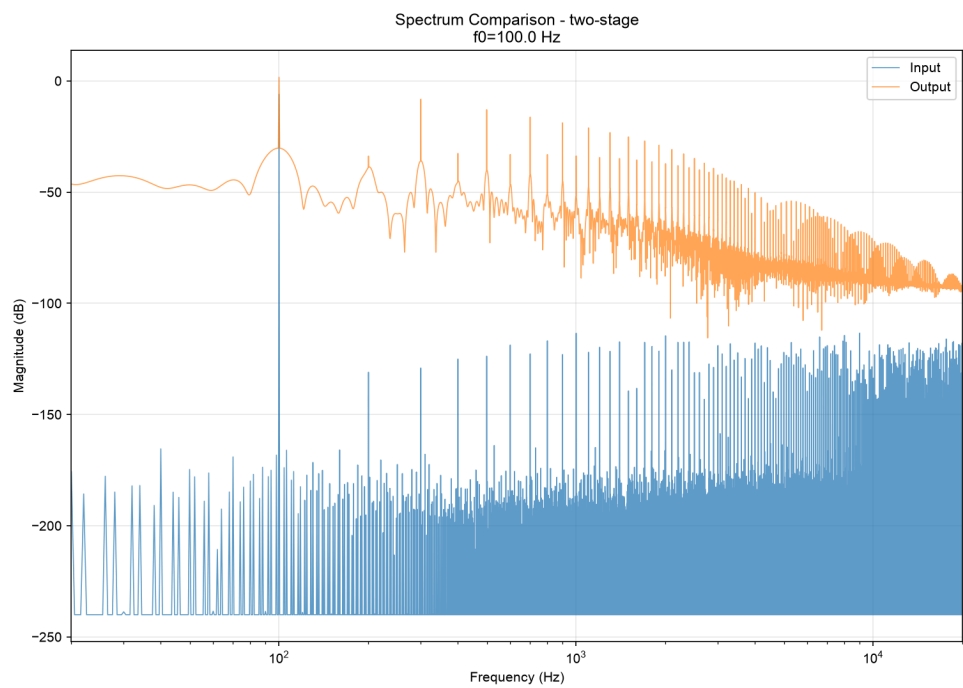


图 9 two-stage 模型 100 Hz 频谱对比 (输入 vs 输出)

4.2.2. 10 kHz 谐波频谱

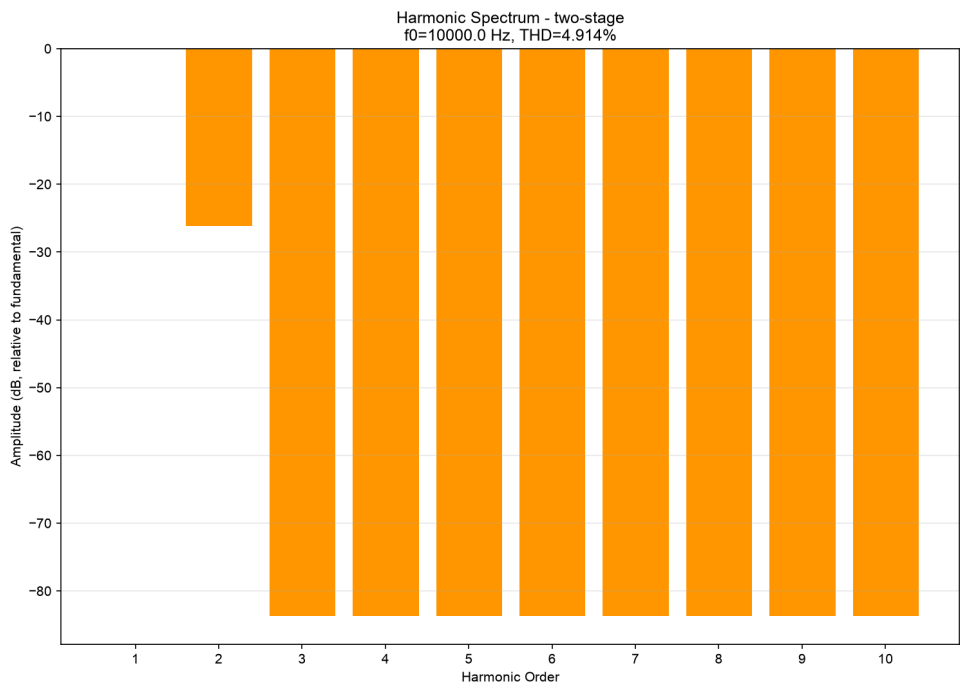


图 10 two-stage 模型 10 kHz 谐波频谱

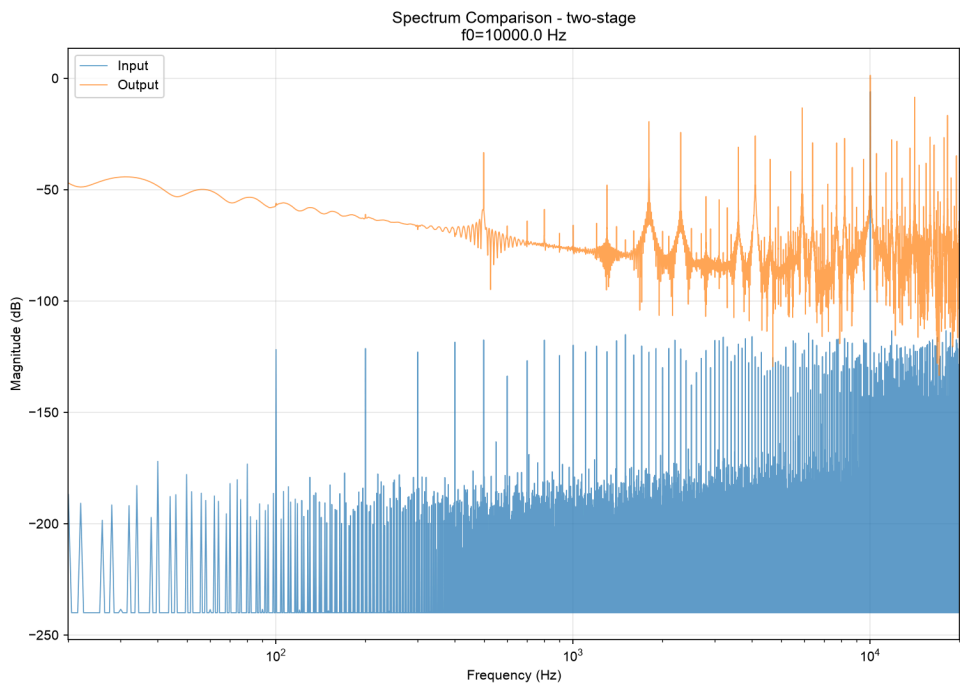


图 11 two-stage 模型 10 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.2.3. 1 kHz 谐波频谱

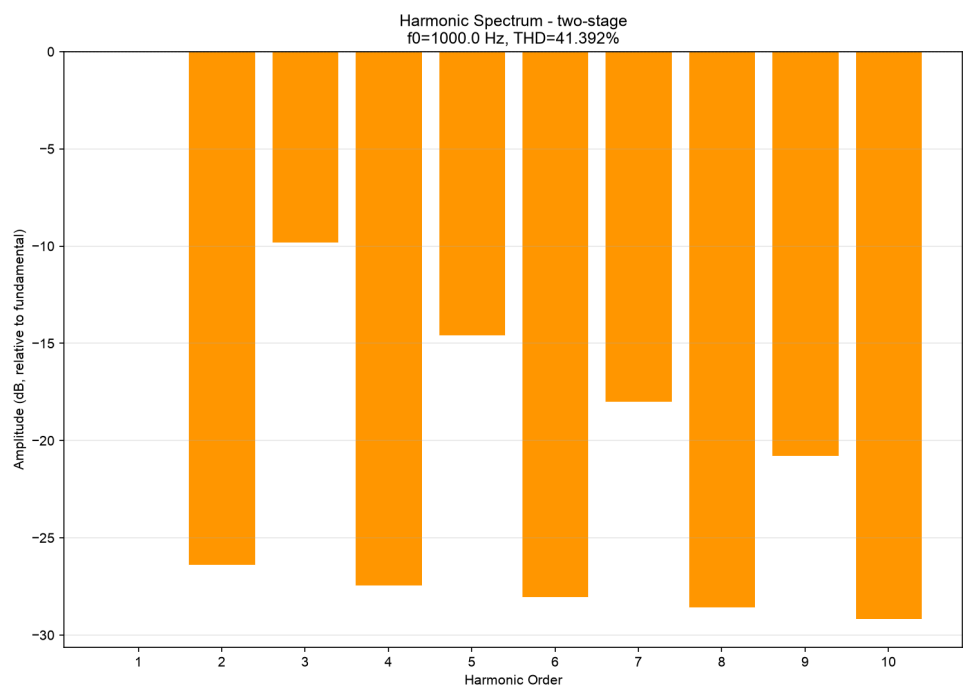


图 12 two-stage 模型 1 kHz 谐波频谱

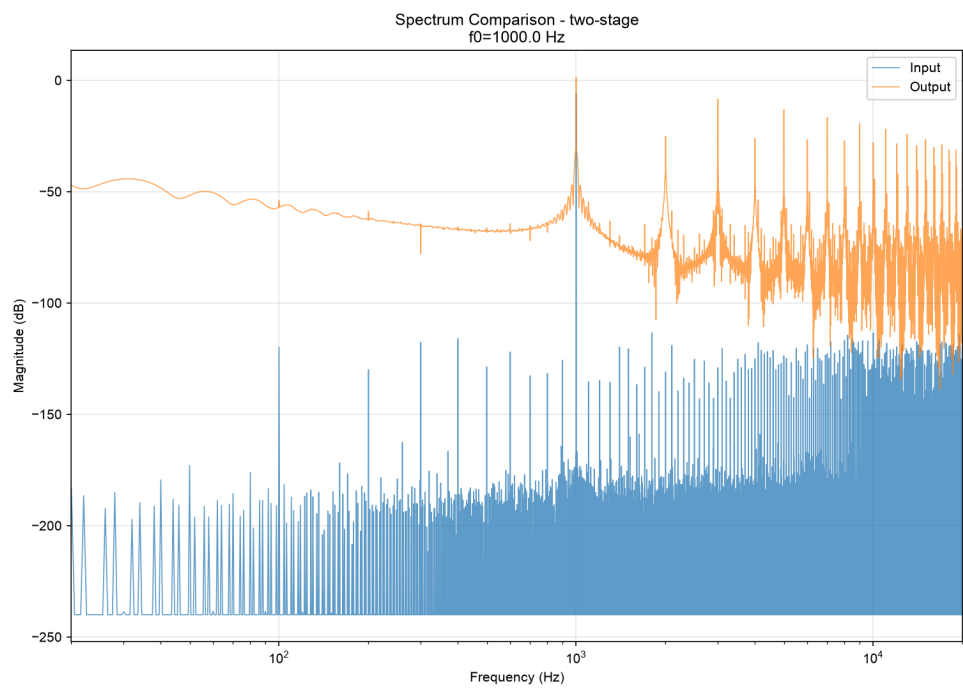


图 13 two-stage 模型 1 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

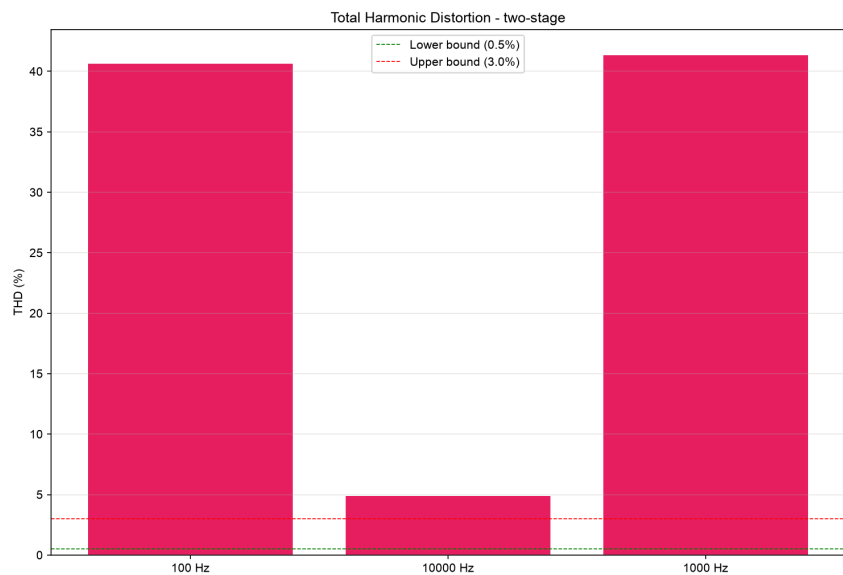


图 14 two-stage 模型 THD 对比

4.3. chain 模型（完整前级链）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	40.964%	1.5%	35.2%	×	FAIL
10 kHz	3.866%	100%	0%	✓	BORDERLINE
1 kHz	41.726%	0.8%	37%	×	FAIL

表 5 chain 模型测试结果

平均 THD：28.852%，平均二次谐波占比：34.1%。

4.3.1. 100 Hz 谐波频谱

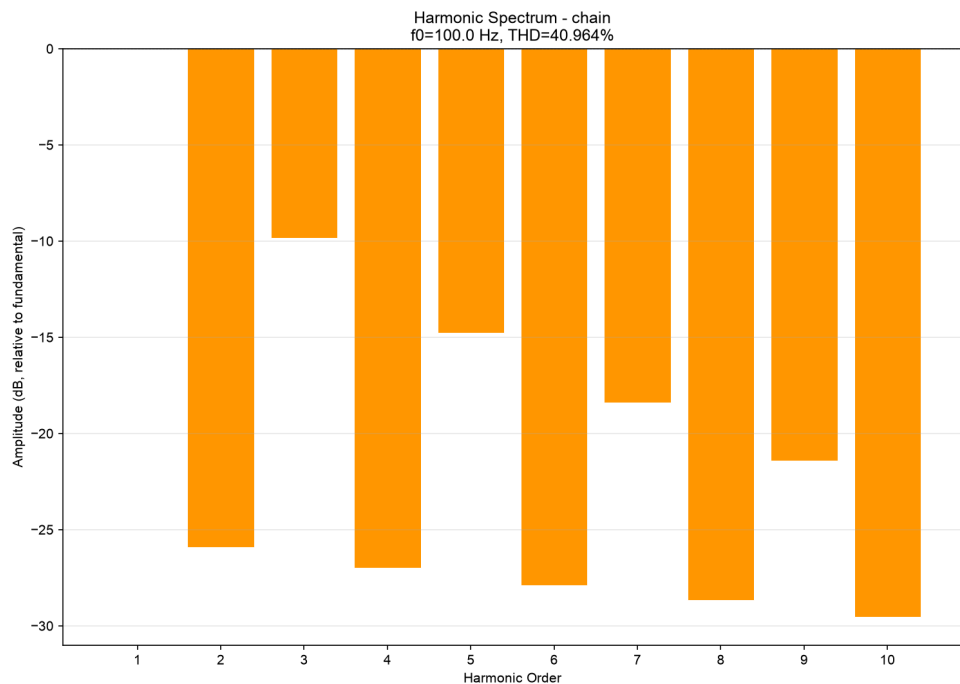


图 15 chain 模型 100 Hz 谐波频谱

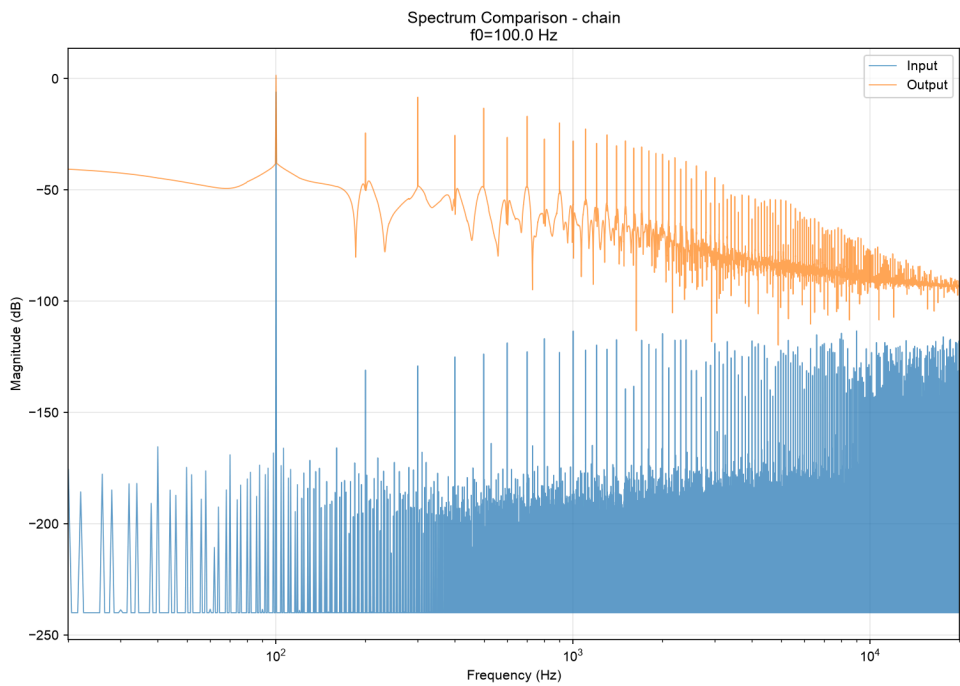


图 16 chain 模型 100 Hz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.3.2. 10 kHz 谐波频谱

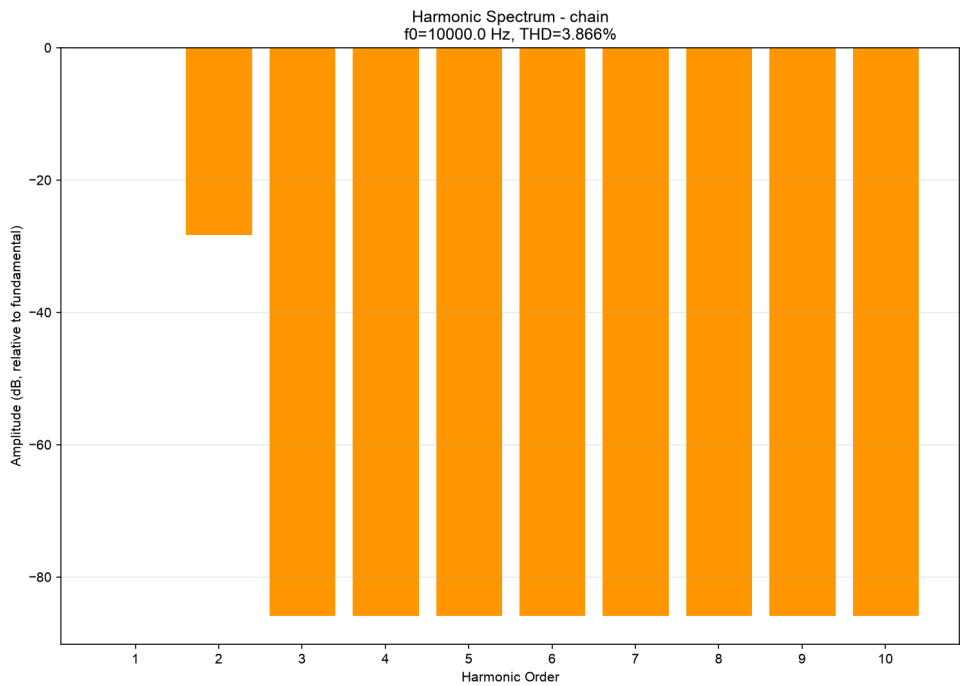


图 17 chain 模型 10 kHz 谐波频谱

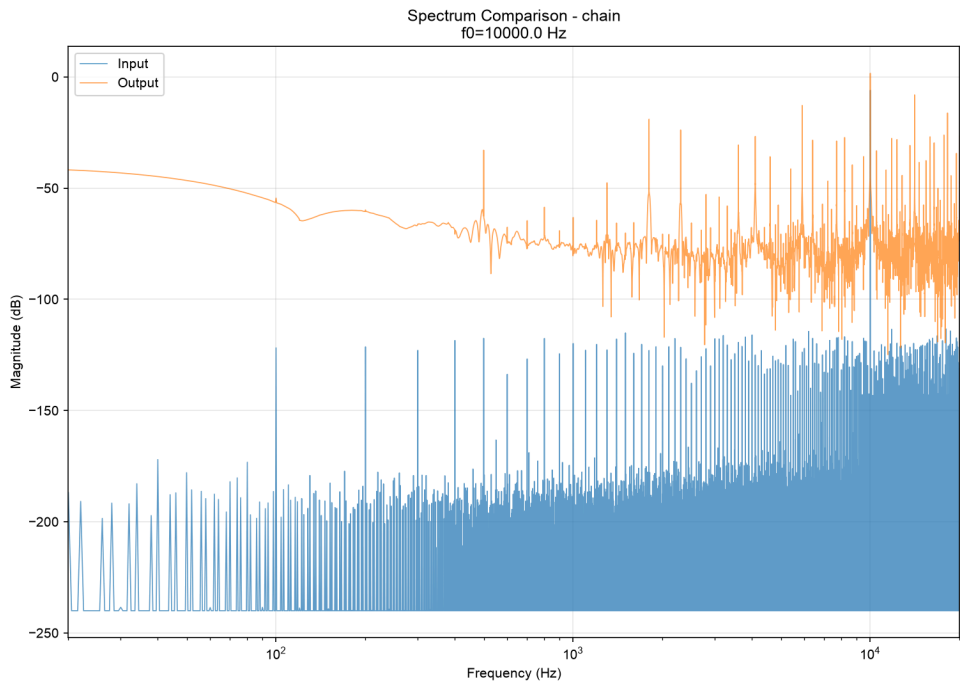


图 18 chain 模型 10 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.3.3. 1 kHz 谐波频谱

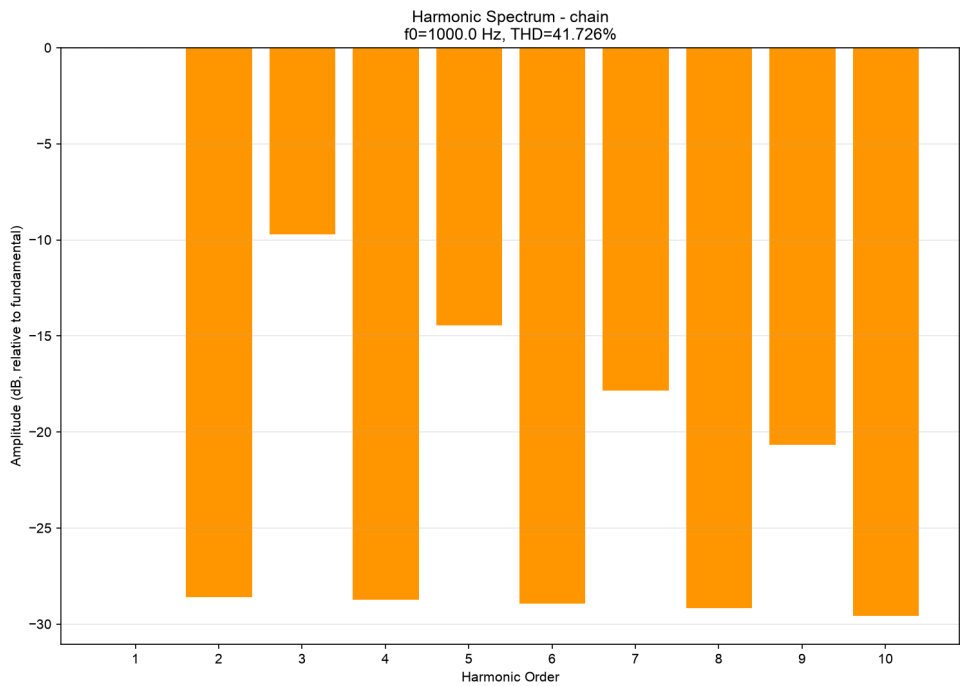


图 19 chain 模型 1 kHz 谐波频谱

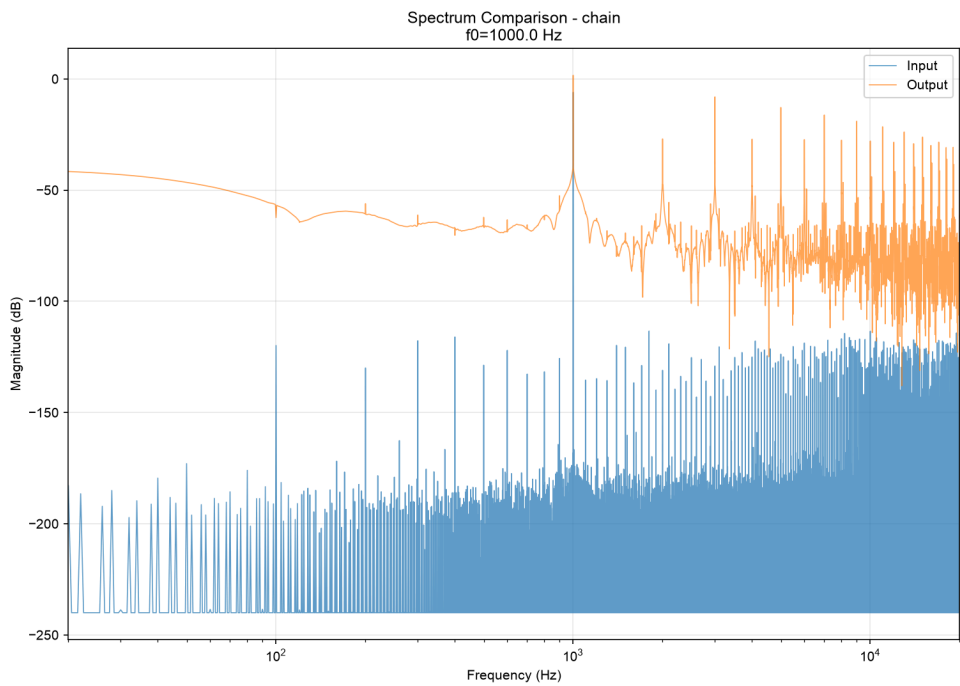


图 20 chain 模型 1 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

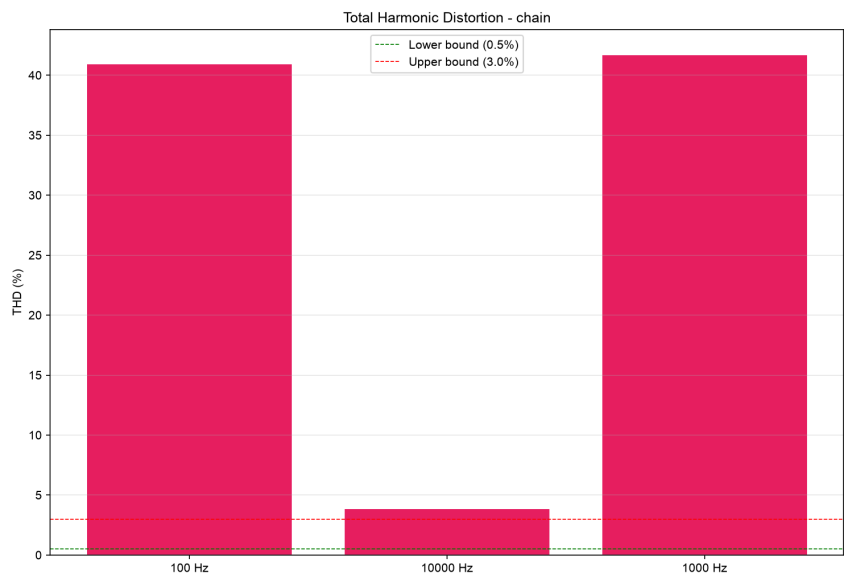


图 21 chain 模型 THD 对比

4.4. 结果汇总

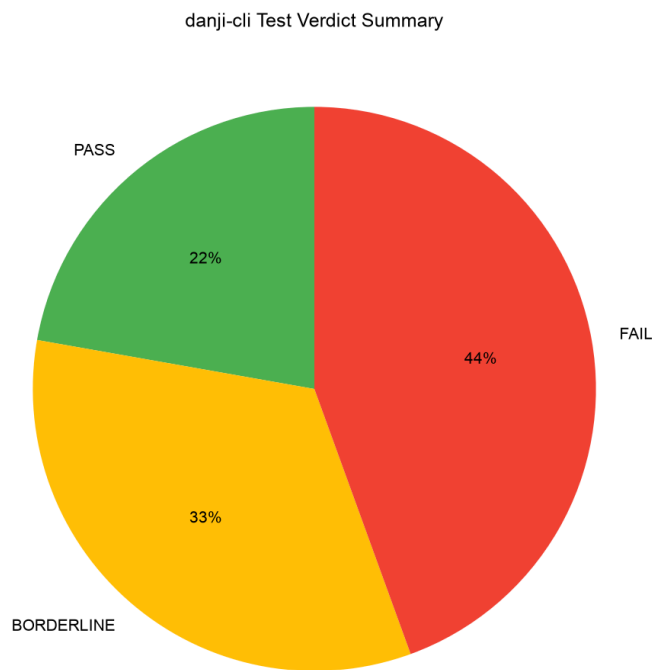


图 22 测试结果汇总饼图

5. 讨论

5.1. single 模型（单管共阴极放大）

single 模型部分达标（2/3 通过）。达标频率的 THD 和二次谐波占比符合胆机特征，但未达标频率存在增益过高的问题。建议针对未达标频率调整参数。

5.2. two-stage 模型（级联双级放大）

two-stage 模型全部未达标。平均 THD 高达 28.997%，远超 3% 的合格上限。平均二次谐波占比仅 33.8%，远低于 60% 的合格线。主要原因是级联增益过高导致严重削波，输出信号产生大量奇次谐波和高次谐波，与胆机“偶次谐波主导、高次谐波微弱”的特征完全相反。需要降低输入增益或调整 B+ 电压。

5.3. chain 模型（完整前级链）

chain 模型全部未达标。平均 THD 高达 28.852%，远超 3% 的合格上限。平均二次谐波占比仅 34.1%，远低于 60% 的合格线。主要原因是级联增益过高导致严重削波，输出信号产生大量奇次谐波和高次谐波，与胆机“偶次谐波主导、高次谐波微弱”的特征完全相反。需要降低输入增益或调整 B+ 电压。

6. 结论与建议

6.1. 结论

部分模型未达标：single、two-stage、chain。主要问题是增益过高导致削波，需要参数调优。

6.2. 建议

- two-stage 模型 THD 过高 (28.997%)，建议使用 `--gain -20dB` 或更低增益
- two-stage 模型二次谐波不足 (33.8%)，建议降低增益以恢复偶次谐波特征
- chain 模型 THD 过高 (28.852%)，建议使用 `--gain -20dB` 或更低增益
- chain 模型二次谐波不足 (34.1%)，建议降低增益以恢复偶次谐波特征

7. 参考文献

1. Hamm, “Harmonic distortion characteristics of solid-state and vacuum-tube preamplifier stages under overload conditions”
2. Texas Instruments, “如何测量运算放大器的总谐波失真和 THD+N 的基本原理”, 2023
3. Maleczek, “Comparative analysis of sound quality of vacuum-tube amplifiers and transistor amplifiers”, Archives of Acoustics, 2012
4. Quod Libet, “Simulation of Electron Tube Audio Circuits”, ICMC 1996
5. 漫步者社区, “什么是胆味”, 2022